

REPORT S10L4

Parte 1: I Principali Fornitori di Servizi Cloud (Hyperscaler)

Nel panorama internazionale, tre grandi aziende dominano il mercato del cloud computing a livello globale. Ciascuna offre una suite massiccia di servizi (calcolo, archiviazione, database, intelligenza artificiale), ma possiede caratteristiche peculiari.

1. Amazon Web Services (AWS)

È il pioniere del cloud computing, nato nel 2006. Detiene la quota di mercato più ampia ed è lo standard di fatto del settore.

Caratteristiche principali: Gode dell'ecosistema più vasto e maturo in assoluto, con oltre 200 servizi integrati. È celebre per la sua granularità e flessibilità, rendendolo la scelta ideale dalle piccole startup fino alle enormi multinazionali. La documentazione e la community di supporto sono le più estese al mondo.

2. Microsoft Azure

Nato successivamente, Azure ha registrato una crescita verticale, posizionandosi come il principale rivale di AWS, specialmente nel settore Enterprise.

Caratteristiche principali: Il suo punto di forza imbattibile è la **perfetta integrazione con l'ecosistema Microsoft** già presente nelle aziende (Windows Server, Active Directory, SQL Server, Office 365). È fortemente orientato al *Cloud Ibrido* (integrazione tra i server fisici locali di un'azienda e il cloud).

3. Google Cloud Platform (GCP)

La piattaforma cloud di Google, focalizzata sull'innovazione tecnologica, l'efficienza infrastrutturale e l'open-source.

Caratteristiche principali: È considerata la piattaforma leader per tutto ciò che concerne l'**Analisi dei Dati (Big Data)**, il **Machine Learning** e l'**Intelligenza Artificiale** (grazie a strumenti come BigQuery). Inoltre, avendo Google inventato *Kubernetes*, GCP offre la migliore gestione nativa dei container software.

Parte 2: I Modelli di Servizio Cloud (IaaS, PaaS, SaaS)

I servizi cloud si dividono in tre macro-categorie, a seconda del livello di gestione e controllo che il fornitore cloud lascia in mano all'utente rispetto a quello che gestisce lui stesso.

1. IaaS (Infrastructure as a Service)

Nel modello IaaS, il fornitore cloud affitta l'**infrastruttura hardware grezza** via internet: server virtuali, spazio di archiviazione, switch di rete e sistemi di virtualizzazione. L'utente ha il controllo totale sulla macchina (scelta del Sistema Operativo, installazione dei software, patch di sicurezza).

Esempio pratico: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) o le *Azure Virtual Machines*. L'utente crea un'istanza (un computer virtuale vuoto) su cui può installare, ad esempio, una propria distribuzione Linux e configurare un server web da zero.

Vantaggi principali:

Massima flessibilità e controllo: L'utente gestisce l'intera configurazione software come se il server fosse fisicamente sotto la sua scrivania.

Scalabilità immediata: Se serve più potenza (RAM, CPU), si può potenziare la macchina virtuale con un clic, pagando solo per i minuti di utilizzo effettivo (*Pay-as-you-go*).

Eliminazione dei costi hardware: Non occorre acquistare costosi server fisici o gestire data center locali (corrente elettrica, condizionatori).

2. PaaS (Platform as a Service)

Nel modello PaaS, il fornitore gestisce sia l'hardware che il sistema operativo, i database e il middleware. All'utente viene fornita una **piattaforma pronta per lo sviluppo**, in cui deve preoccuparsi esclusivamente di scrivere il proprio codice sorgente e gestire i propri dati.

Esempio pratico: Heroku, Google App Engine o *AWS Elastic Beanstalk*. Uno sviluppatore scrive un'applicazione in Python o Node.js e la carica sulla piattaforma; sarà la piattaforma a farla girare automaticamente, gestire i server

sottostanti e scalarla in caso di picchi di traffico.

Vantaggi principali:

Focus sul codice: Gli sviluppatori non perdono tempo a configurare i server, installare aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo o gestire i driver di rete.

Time-to-market ridotto: Lo sviluppo, il test e il rilascio delle applicazioni avvengono in modo estremamente rapido.

Automazione della scalabilità: La piattaforma aumenta o diminuisce le risorse hardware sottostanti in modo autonomo in base agli utenti connessi.

3. SaaS (Software as a Service)

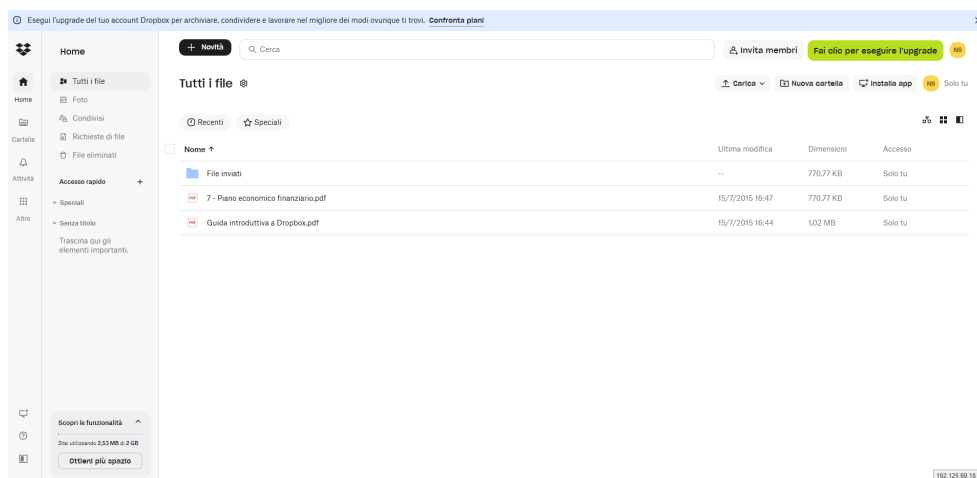
Il SaaS è il modello più vicino all'utente finale. Si tratta di un **software completo, pronto all'uso**, ospitato interamente sui server del fornitore e accessibile solitamente tramite un comune browser web o un'applicazione mobile. L'utente non deve gestire nulla dell'infrastruttura o del codice. **Esempio pratico: Google Drive / Google Workspace, Microsoft 365, o Dropbox.** Accedi al sito, inserisci le tue credenziali e usi direttamente il programma di scrittura, le email o lo spazio cloud.

Vantaggi principali:

Accessibilità totale: Il software funziona su qualsiasi dispositivo (PC, smartphone, tablet) dotato di una connessione a internet, senza necessità di installazioni locali pesanti.

Manutenzione zero per l'utente: Gli aggiornamenti di sicurezza, i backup generali e la risoluzione dei bug sono gestiti interamente dal produttore in background.

Modelli flessibili di abbonamento: Solitamente si paga una licenza mensile o annuale flessibile (es. a numero di utenti), eliminando i costi di acquisto iniziali del software.



Io mi ero già registrato a DropBox e lo uso tranquillamente sullo smartphone perchè è facile da usare ed economico e non sei obbligato a fare l'abbonamento lo screen sopra è della versione web sul PC.